

Отношения

Введение

У элементов некоторого множества, рассматриваемого как универсум, есть «одно на всех» свойство принадлежности этому множеству. Однако если присмотреться, у подмножеств этого множества есть свои, присущие только им свойства. Более того, между различными подмножествами существуют взаимосвязи – отношения.

Отношения – один из способов задания взаимосвязей между элементами множества. Наиболее часто используют *унарные* и *бинарные* отношения.

Унарное отношение. Если всех студентов вуза рассматривать, как универсум, то при более пристальном рассмотрении их можно разбить на подмножества с особыми свойствами: быть первокурсником, быть студенткой, быть отличником, быть спортсменом и т. д. (все это примеры *унарных* отношений).

Унарные (одноместные) отношения отражают наличие определенного свойства R у элементов некоторого множества A (например, «быть студенткой» среди множества всех студентов).

Задание унарных отношений в памяти ЭВМ. Наиболее простой, но не рациональный способ, – задать унарное отношение R списком, то есть перечислить все элементы, обладающие свойством, задающим это отношение. В памяти ЭВМ такое представление является записью.

Другой, более рациональный, способ – упорядочить элементы конечного универсума и подмножеству, задающему унарное отношение, поставить в соответствие его характеристический вектор. В памяти ЭВМ такое представление является двоичным кодом. Пример показан в табл. 1.3.

Таблица 1.3

Универсум, «группа»	Иванова	Петров	Сидоров	Кузькина	Моськин	Битов
Унарное отношение «отличник», список	Иванова		Сидоров			Битов
Унарное отношение «отличник», характеристический вектор	1	0	1	0	0	1

Операции над унарными отношениями. Поскольку унарное отношение определяется подмножеством универсума U , то и операции над такими отношениями сводятся к операциям над множествами:

1. Объединение $R_1 \cup R_2 = \{ a \in R_1 \text{ или } a \in R_2 \}$.

Например, R_1 – «быть отличником», R_2 – «быть хорошистом». Тогда унарное отношение $R = R_1 \cup R_2$ – «учиться хорошо».

2. Пересечение $R_1 \cap R_2 = \{ a \in R_1 \text{ и } a \in R_2 \}$.

Например, пусть R_3 – унарное отношение «учиться на бюджете». Тогда, с учетом предыдущего примера, отношение R – «получать стипендию» можно записать так:

$$R = (R_1 \cup R_2) \cap R_3 - \text{«учиться хорошо и учиться на бюджете»}.$$

В памяти ЭВМ составные унарные отношения можно определять как логические операции над соответствующими им характеристическими векторами. Пример показан в табл. 1.4

Таблица 1.4

Универсум, «группа»	Иванова	Петров	Сидоров	Кузькина	Моськин	Битов
Унарное отношение «отличник», список	Иванова		Сидоров			Битов
Унарное отношение «отличник», R_1 , характеристический вектор	1	0	1	0	0	1
Унарное отношение «хорошист», R_2 , характеристический вектор	0	1	0	0	1	0
Унарное отношение «учиться хорошо», $R_1 \cup R_2$, характе- ристический вектор	1	1	1	0	1	1
Унарное отношение «быть на бюджете», R_3 , характеристиче- ский вектор	1	0	1	1	1	0
Унарное отношение «получать стипен- дию», $(R_1 \cup R_2) \cap R_3$, характеристический вектор	1	0	1	0	1	0

Таким образом, стипендию в этой группе получают Иванова, Сидоров, Моськин.

Упорядоченные пары и наборы

Обычно отношения определяются в терминах упорядоченных пар (a, b) .

Если a и b — объекты, то через (a, b) обозначим *упорядоченную пару*. Равенство упорядоченных пар определяется следующим образом:

$$(a, b) = (c, d) \stackrel{\text{Def}}{=} a = c \ \& \ b = d.$$

Вообще говоря, $(a, b) \neq (b, a)$.

ЗАМЕЧАНИЕ

Формально упорядоченные пары можно определить как множества, если определить их так: $(a, b) \stackrel{\text{Def}}{=} \{a, \{a, b\}\}$. Таким образом, введённое понятие упорядоченной пары не выводит рассмотрение за пределы теории множеств.

Аналогично упорядоченным парам можно рассматривать упорядоченные тройки, четвёрки и т. д. В общем случае подобные объекты называются *n*-ками, *кортежами*, *наборами* или (конечными) *последовательностями*. Упорядоченный набор из n элементов обозначается $(a_1, \dots, a_n)$. Набор $(a_1, \dots, a_n)$ можно определить рекурсивно, используя понятие упорядоченной пары:

$$(a_1, \dots, a_n) \stackrel{\text{Def}}{=} ((a_1, \dots, a_{n-1}), a_n).$$

Количество элементов в наборе называется его *длиной* и обозначается следующим образом: $|(a_1, \dots, a_n)|$.

ТЕОРЕМА Два набора одной длины равны, если равны их соответствующие элементы:

$$\forall n \left((a_1, \dots, a_n) = (b_1, \dots, b_n) \iff \bigwedge_{i=1}^n a_i = b_i \right).$$

Отсюда следует, что порядок «отщепления» элементов в рекурсивном определении кортежа не имеет значения.

ЗАМЕЧАНИЕ

Наиболее естественным представлением в программе *n*-ки с элементами из множества A является массив `array [1..n] of A`.

Прямое (декартово) произведение

Бинарные (двухместные) отношения используются для определения взаимосвязей, которыми характеризуются пары элементов во множестве A («дружить», «любить», «быть моложе», «быть сыном», «быть подчиненным» – примеры бинарных отношений на множестве людей). Из школьной математики известны бинарные отношения (их в школе так и называли: «знаки числовых отношений»): $\leq$, $\geq$, $\neq$, $=$, $<$, $>$.

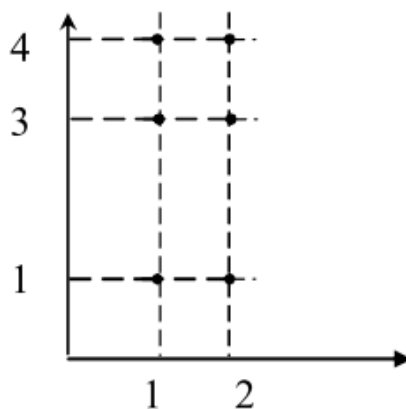
Для формального введения бинарных отношений нам понадобится понятие *прямое (декартово) произведение множеств*.

Пусть A и B – два множества.

Прямым (декартовым) произведением двух множеств A и B называется множество упорядоченных пар, в котором первый элемент каждой пары принадлежит множеству A , а второй элемент принадлежит B :

$$A \times B = \{ (a, b) \mid a \in A, b \in B \}.$$

Например, пусть $A = \{1, 2\}$, $B = \{1, 3, 4\}$. Тогда $A \times B = \{(1, 1), (1, 3), (1, 4), (2, 1), (2, 3), (2, 4)\}$. Геометрическое представление этого множества следующее:



ЗАМЕЧАНИЕ

Точка на плоскости может быть задана упорядоченной парой координат, то есть двумя точками на координатных осях. Таким образом, $\mathbb{R}^2 = \mathbb{R} \times \mathbb{R}$. Своим появлением метод координат обязан Декарту¹, отсюда и название «декартово произведение».

Примечание: ниже $R2$ – это $\mathbb{R}^2$.

Пример 2.1. Поскольку R – это множество вещественных чисел, то $R^2 = R \times R$ является множеством упорядоченных пар вещественных чисел. Геометрическим представлением декартова произведения R^2 являются точки плоскости, как на рис. 2.1.

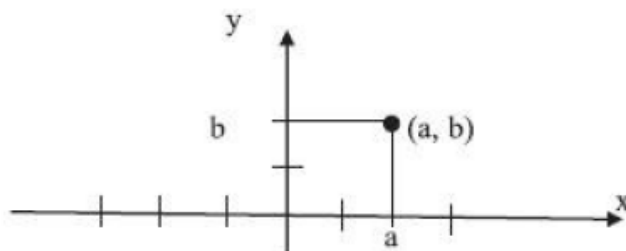


Рис. 2.1

Каждая точка плоскости является упорядоченной парой (a, b) и наоборот. Иногда R^2 называют декартовой плоскостью.

Рассмотрим пример с конечными множествами.

Пример 2.2. Пусть $A = \{1, 2\}$ и $B = \{a, b, c, d\}$. Тогда

$A \times B = \{(1, a), (1, b), (1, c), (1, d), (2, a), (2, b), (2, c), (2, d)\}$,

$B \times A = \{(a, 1), (a, 2), (b, 1), (b, 2), (c, 1), (c, 2), (d, 1), (d, 2)\}$.

Также можно найти произведение A на себя.

$A \times A = \{(1, 1), (1, 2), (2, 1), (2, 2)\}$.

Декартово произведение не коммутативно, т. е. $A \times B \neq B \times A$, и это следует из того что декартово произведение образуется из упорядоченных пар.

Количество элементов. Обозначение $|A|$ или $n(A)$

ТЕОРЕМА Для конечных множеств A и B $|A \times B| = |A| \cdot |B|$.

Если обозначить через $n(A \times B)$ количество элементов, то для любых конечных множеств A и B количество элементов $n(A \times B) = n(A) \cdot n(B)$. Такое произведение получается потому, что с каждым из $n(A)$ элементов множества A можно образовать $n(B)$ пар (a, b) для $A \times B$.

ЛЕММА $(A \times B) \times C \sim A \times (B \times C)$.

Понятие прямого произведения допускает обобщение. Прямое произведение множеств $A_1, \dots, A_n$ – это множество наборов (кортежей):

$$A_1 \times \dots \times A_n \stackrel{\text{Def}}{=} \{(a_1, \dots, a_n) \mid a_1 \in A_1 \ \& \ \dots \ \& \ a_n \in A_n\}.$$

То есть:

Можно распространить произведение множеств на любое число конечных множеств. Так, для множеств $A_1, A_2, \dots, A_n$ множество всех упорядоченных наборов элементов $(a_1, a_2, \dots, a_n)$, где $a_1 \in A_1, a_2 \in A_2, \dots, a_n \in A_n$,

называется декартовым произведением этих множеств (или прямым произведением) и обозначается

$$A_1 \times A_2 \times \dots \times A_n = \prod_{i=1}^n A_i.$$

Множества A_i не обязательно различны.

Степенью множества A называется его n -кратное прямое произведение самого на себя. Обозначение:

$$A^n \stackrel{\text{Def}}{=} \underbrace{A \times \dots \times A}_{n \text{ раз}}.$$

Соответственно, $A^1 \stackrel{\text{Def}}{=} A$, $A^2 \stackrel{\text{Def}}{=} A \times A$ и вообще $A^n \stackrel{\text{Def}}{=} A \times A^{n-1}$.

СЛЕДСТВИЕ $|A^n| = |A|^n$.

Ниже должны быть степени.

Вместо записи $A_1 \times A_2 \times \dots \times A_n$ можно записать A_n . Так, например, запись $R \times R \times R = R^3$ используется для описания трехмерного пространства.

Бинарное отношение

Бинарное отношение. Пусть A и B – два множества. *Бинарным (двухместным) отношением R называется подмножество пар $(a, b) \in R$ прямого произведения $A \times B$, то есть $R \subseteq A \times B$. Если элементы a и b находятся в отношении R , то это записывают так: $a R b$.*

Если $A = B$, то говорят, что R есть отношение на множестве A :

$$R \subset A \times A.$$

Обычно рассматривают бинарные отношения, заданные на одном множестве.

Используют две формы записи принадлежности некоторой упорядоченной пары заданному бинарному отношению ρ – инфиксную и префиксную. Инфиксная форма записи: ${}^3\rho_1 a$; префиксная форма записи: $(3, a) \in \rho_1$.

Для бинарных отношений обычно используется *инфиксная* форма записи:

$$a R b \stackrel{\text{Def}}{=} (a, b) \in R \subset A \times B.$$

Инфиксная форма позволяет более кратко записывать некоторые формы утверждений относительно отношений:

$$a R b R c \stackrel{\text{Def}}{=} (a, b) \in R \ \& \ (b, c) \in R.$$

Пусть A и B – два произвольных множества.

Тогда $A \times B$ – это универсум U .

Пример. $A = \{3, 8\}, B = \{a, b, c\}$. Положим

$$\rho_1 = \{(3, a), (3, c), (8, a)\}; \quad \rho_2 = \{(3, b), (8, a), (8, b), (8, c)\}; \quad \rho_3 = \emptyset; \quad \rho_4 = A \times B$$

Инфиксная форма записи: ${}^3\rho_1 a$; префиксная форма записи: $(3, a) \in \rho_1$.

Пример 1. На множестве N натуральных чисел определим бинарное отношение ρ_1 так:
 $\rho_1 = \{(x, y) \mid x + y < 10\}$.

Тогда $(1, 1) \in \rho_1$, $(5, 4) \in \rho_1$, но $(6, 7) \notin \rho_1$.

Пример 2. На множестве R вещественных чисел определим бинарное отношение $<$ (меньше) по правилу $< = \{(x, y) \mid x < y\}$.

Тогда $(2, 1) \hat{I} <$, $(5, 8) \hat{I} <$. Здесь I с крышкой это «принадлежит».

$(1, 1) \ddot{I} <$ (неверно, что $1 < 1$), $(8, 5) \ddot{I} <$ (неверно, что $8 < 5$). Здесь I с двумя точками над ним – это «НЕ принадлежит».

Пример 3. На множестве людей определим бинарное отношение ρ_2 (брат) по правилу $\rho_2 = \{(a, b) \mid a \text{ является братом } b\}$.

Тогда, если Иван – брат Анны, то $(\text{Иван}, \text{Анна}) \hat{I} \rho_2$, но $(\text{Анна}, \text{Иван}) \ddot{I} \rho_2$.

Пример 4. Пусть $\rho_3 \subseteq R \times Z$ определяется так

$\rho_3 = \{(a, b) \mid a \in R, b \in N \text{ и } [a] = b\}$ ($[a]$ – знак целой части числа a).

Тогда $(5, 3) \hat{I} \rho_3$, $(6, 6) \hat{I} \rho_3$, но $(2, 1) \ddot{I} \rho_3$.

Пример 5. Пусть 2^M – булеан некоторого множества M .

На булеане 2^M определим бинарное отношение $\hat{I}$ (отношение включения) по правилу

$\hat{I} = \{(A, B) \mid A \in 2^M, B \in 2^M, A \subseteq B\}$.

Замечание. Аналогично можно определить и 3-арные и вообще n -арные отношения, но в силу того, что информация в ЭВМ в основном подается в виде одномерного массива (вектора) и двумерного массива (матрицы), мы ограничимся бинарными отношениями.

Введем обобщённое понятие отношения: n -местное (n -арное) отношение R – это подмножество прямого произведения n множеств, то есть множество упорядоченных наборов (*кортежей*):

$$R \subset A_1 \times \cdots \times A_n \stackrel{\text{Def}}{=} \{(a_1, \dots, a_n) \mid a_1 \in A_1 \ \& \ \dots \ \& \ a_n \in A_n\}.$$

ЗАМЕЧАНИЕ

Число n , то есть длину кортежей отношения, называют иногда *емкостью*.

ОТСТУПЛЕНИЕ

Многоместные отношения используются, например, в теории баз данных. Само название «реляционная» база данных происходит от слова relation (отношение).

Ещё одно определение «Бинарного отношения».

Пусть A и B — два множества. *Бинарным отношением* между множествами A и B называется тройка $\langle A, B, R \rangle$, где R — подмножество прямого произведения A и B :

$$R \subset A \times B.$$

R называется *графиком* отношения, A называется *областью отправления*, а B — *областью прибытия*. Если множества A и B определены контекстом, то часто просто говорят, что задано отношение R . При этом для краткости отношение обозначают тем же символом, что и график.

ЗАМЕЧАНИЕ

Принято говорить «отношение между множествами», хотя порядок множеств имеет значение, и отношение между A и B совсем не то же самое, что отношение между B и A . Поэтому иногда, чтобы подчеркнуть это обстоятельство, употребляют оборот «отношение R из множества A в множество B ».

Среди элементов множеств A и B могут быть такие, которые не входят ни в одну из пар, определяющих отношение R . Множество элементов области отправления, которые присутствуют в парах отношения, называется *областью определения* отношения R и обозначается $\text{Dom } R$, а множество элементов области прибытия, которые присутствуют в парах отношения, называется *областью значений* отношения R и обозначается $\text{Im } R$:

$$\begin{aligned}\text{Dom } R &\stackrel{\text{Def}}{=} \{a \in A \mid \exists b \in B ((a, b) \in R)\}, \\ \text{Im } R &\stackrel{\text{Def}}{=} \{b \in B \mid \exists a \in A ((a, b) \in R)\}.\end{aligned}$$

Примеры

Пусть задано множество U . Тогда $\in$ (принадлежность) — отношение между элементами множества U и элементами булеана 2^U , а $\subset$ (включение) и $=$ (равенство) — отношения на 2^U . Хорошо известны отношения $=, <, \leq, >, \geq, \neq$, определённые на множестве вещественных чисел.

Задание бинарных отношений

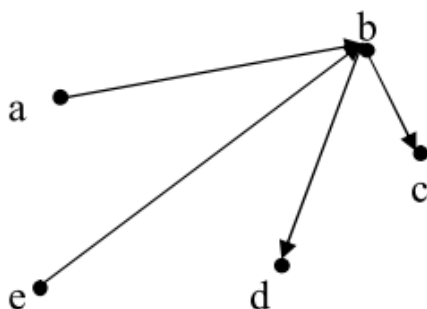
Задание бинарных отношений в памяти ЭВМ. Бинарное отношение R – это подмножество декартового произведения $R \subset A \times A$. Его можно задавать следующими способами:

1. *Списком (перечислением) пар*, на которых это отношение выполняется.

Например, на множестве $A = \{a, b, c, d, e\}$ списком задано отношение $R = \{(a, b), (b, c), (e, b), (b, d)\}$.

2. *Ориентированным графом*. Наличие отношения между элементами $a R b$ отображают стрелкой, которая проведена из вершины a в вершину b .

Например, приведенное выше отношение R можно задать графом:



3. *Характеристической матрицей (двумерным массивом), состоящей из нулей и единиц:*

$$\|R\| = R[a, b] = \begin{cases} 1, & \text{если } a R b, \\ 0, & \text{если } a \bar{R} b. \end{cases}$$

Например, приведенное выше отношение R можно задать характеристической матрицей:

$$\|R\| = \begin{matrix} & \{a & b & c & d & e\} \\ \begin{Bmatrix} a \\ b \\ c \\ d \\ e \end{Bmatrix} & \begin{Bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \end{Bmatrix} \end{matrix}.$$

Операции над бинарными отношениями. Поскольку отношения – это подмножества декартового произведения $R \subset A \times A$, то для них определены те же операции, что и операции над множествами.

1. Объединением отношений является отношение

$$R = R_1 \cup R_2 = \{ (a, b) \mid (a, b) \in R_1 \text{ или } (a, b) \in R_2 \}.$$

Построить отношение $R = R_1 \cup R_2$ можно, объединив соответствующим образом списки отношений R_1 и R_2 как подмножества или построив граф объединенного отношения.

Чтобы получить характеристическую матрицу объединенного отношения $\|R\| = \|R_1 \cup R_2\|$, необходимо логически сложить характеристические матрицы $\|R_1\|$ и $\|R_2\|$.

Пример 1.2.1. Отношения заданы списком: $R_1 = \{(a, b), (b, c), (e, b), (e, a)\}$, $R_2 = \{(a, b), (a, d), (d, e), (d, c), (c, b), (e, a)\}$.

Определить отношение $R = R_1 \cup R_2$.

Решение. Построим характеристические матрицы отношений R_1 и R_2 :

$$\|R_1\| = \begin{matrix} & \{a & b & c & d & e\} \\ \begin{matrix} a \\ b \\ c \\ d \\ e \end{matrix} & \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \end{matrix}, \quad \|R_2\| = \begin{matrix} & \{a & b & c & d & e\} \\ \begin{matrix} a \\ b \\ c \\ d \\ e \end{matrix} & \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \end{matrix}.$$

Характеристическая матрица отношения $R = R_1 \cup R_2$ равна логической сумме характеристических матриц R_1 и R_2 .

$$\|R\| = \|R_1\| + \|R_2\| = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Получим, что $R = R_1 \cup R_2 = \{(a, b), (a, d), (b, c), (c, b), (d, c), (d, e), (e, a), (e, b)\}$.

2. Пересечением отношений является отношение:

$$R = R_1 \cap R_2 = \{ (a, b) \mid (a, b) \in R_1 \text{ и } (a, b) \in R_2 \}.$$

Построить отношение $R = R_1 \cap R_2$ можно пересечением списков отношений R_1 и R_2 , рассматриваемых как подмножества.

Чтобы получить характеристическую матрицу отношения $R = R_1 \cap R_2$, необходимо поэлементно логически перемножить характеристические матрицы $\|R_1\|$ и $\|R_2\|$.

Пример 1.2.2. Используя отношения R_1 и R_2 из примера 1.2.1, найти отношение $R = R_1 \cap R_2$.

Решение:

$$R_1 = \{(a, b), (b, c), (e, b), (e, a)\},$$

$$R_2 = \{(a, b), (a, d), (d, e), (d, c), (c, b), (e, a)\}.$$

Построим характеристические матрицы отношений R_1 и R_2 .

$$\|R_1\| = \begin{matrix} & \{a & b & c & d & e\} \\ \begin{matrix} a \\ b \\ c \\ d \\ e \end{matrix} & \begin{vmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \end{vmatrix} \end{matrix}, \quad \|R_2\| = \begin{matrix} & \{a & b & c & d & e\} \\ \begin{matrix} a \\ b \\ c \\ d \\ e \end{matrix} & \begin{vmatrix} 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{vmatrix} \end{matrix}.$$

Характеристическая матрица отношения $R = R_1 \cap R_2$ равна логическому произведению характеристических матриц R_1 и R_2 .

$$\|R\| = \|R_1\| \times \|R_2\| = \begin{vmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \end{vmatrix} \times \begin{vmatrix} 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{vmatrix}.$$

Получим, что $R = R_1 \cap R_2 = \{(a, b), (e, a)\}$.

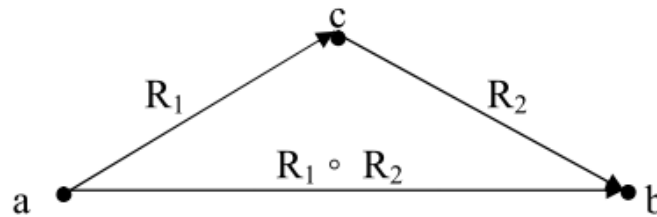
3. *Композиция отношений.* Пусть $R_1 \subset A \times C$ – отношение из A в C , а $R_2 \subset C \times B$ – отношение из C в B .

Композицией двух отношений $R = R_1 \circ R_2$ называется отношение $R \subset A \times B$ из A в B , определяемое следующим образом:

$$R = R_1 \circ R_2 = \{ (a, b) \mid a \in A \text{ и } b \in B, \text{ и существует } c \in C, \text{ такое, что } a R_1 c \text{ и } c R_2 b \}$$

Композиция отношений на множестве A является отношением на множестве A .

Приведенное выше определение композиции можно трактовать как установление отношения между элементами a и b через обязательно существующего «посредника» c :



Чтобы получить характеристическую матрицу отношения $R = R_1 \circ R_2$, необходимо перемножить характеристические матрицы $\|R_1\|$ и $\|R_2\|$ по правилу перемножения матриц (строка на столбец), но под «суммой» и «произведением» подразумевать логические «сумму» и «произведение», то есть $r[i, j] = \sum_{k=1}^n r_1[i, k] \times r_2[j, k]$.

ТЕОРЕМА *Композиция отношений ассоциативна, то есть*

$$\forall R_1 \subset A \times B, R_2 \subset B \times C, R_3 \subset C \times D \ ((R_1 \circ R_2) \circ R_3 = R_1 \circ (R_2 \circ R_3))$$

Пример 1.2.3. Используя отношения R_1 и R_2 из примера 1.2.1, найти отношение $R = R_1 \circ R_2$.

Решение:

$$R_1 = \{(a, b), (b, c), (e, b), (e, a)\},$$

$$R_2 = \{(a, b), (a, d), (d, e), (d, c), (c, b), (e, a)\}.$$

Построим характеристические матрицы отношений R_1 и R_2 .

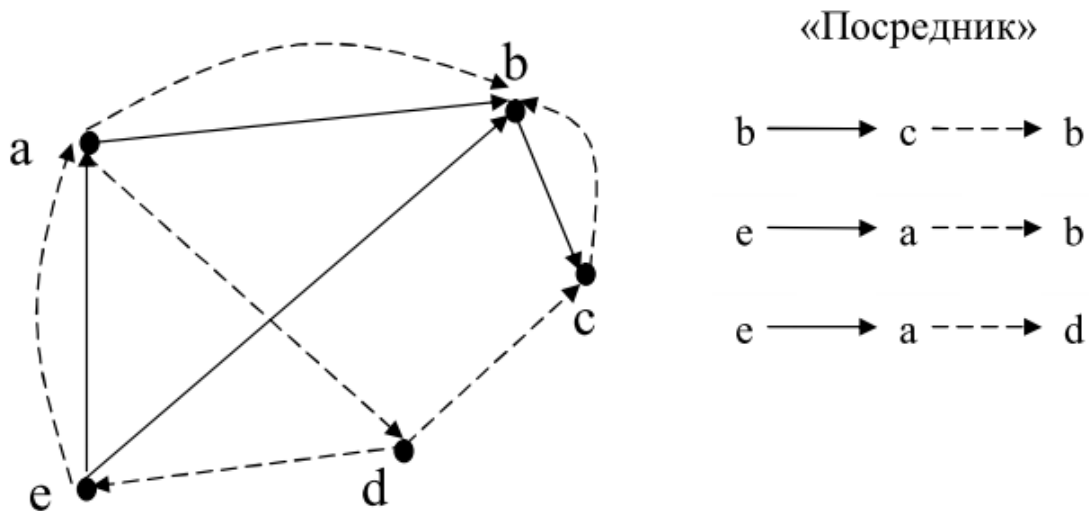
$$\|R_1\| = \begin{matrix} & \{a & b & c & d & e\} \\ \begin{matrix} a \\ b \\ c \\ d \\ e \end{matrix} & \begin{vmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \end{vmatrix} \end{matrix}, \quad \|R_2\| = \begin{matrix} & \{a & b & c & d & e\} \\ \begin{matrix} a \\ b \\ c \\ d \\ e \end{matrix} & \begin{vmatrix} 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{vmatrix} \end{matrix}.$$

Построим характеристическую матрицу отношения $R = R_1 \circ R_2$:

$$\|R\| = \|R_1 \circ R_2\| = \begin{vmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \end{vmatrix} \times \begin{vmatrix} 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \end{vmatrix}.$$

Получим, что $R = R_1 \circ R_2 = \{(b, b), (e, b), (e, d)\}$.

Замечание. Чтобы увидеть, что отношение $R = R_1 \circ R_2$ устанавливается через «посредника», изобразим совместно ориентированные графы отношений R_1 и R_2 . При этом отношения на R_1 будем обозначать « $\longrightarrow$ », отношения на R_2 будем обозначать « $-\longrightarrow$ »:



Пример. Пусть $A = \{1, 2\}, B = \{a, b, c\}, C = \{\circ, \diamond, \Delta, *\}$;

$$\rho_1 = \{(1, \circ), (1, \diamond), (1, *), (2, \diamond), (2, \Delta), (2, *)\};$$

$$\rho_2 = \{(\circ, a), (\Delta, a), (*, a), (\diamond, b), (\Delta, b), (\circ, c), (\Delta, c), (*, c)\}. \text{ Тогда}$$

$$\rho_1 \circ \rho_2 = \{(1, a), (1, c), (1, b), (2, b), (2, c), (2, a)\}.$$

ПРИМЕР 2.29. Пусть $A = \{1, 2, 3\}, B = \{x, y\}$, а $C = \{\square, \Delta, \bigcirc, \star\}$, и пусть отношения R на $A \times B$ и S на $B \times C$ заданы в виде:

$$R = \{(1, x), (1, y), (3, x)\};$$

$$S = \{(x, \square), (x, \Delta), (y, \bigcirc), (y, \star)\}.$$

Тогда

$$S \circ R = \{(1, \square), (1, \Delta), (1, \bigcirc), (1, \star), (3, \square), (3, \Delta)\},$$

поскольку

$$\text{из } (1, x) \in R \text{ и } (x, \square) \in S \text{ следует } (1, \square) \in S \circ R;$$

$$\text{из } (1, x) \in R \text{ и } (x, \Delta) \in S \text{ следует } (1, \Delta) \in S \circ R;$$

$$\text{из } (1, y) \in R \text{ и } (y, \bigcirc) \in S \text{ следует } (1, \bigcirc) \in S \circ R;$$

$$\vdots$$

$$\text{из } (3, x) \in R \text{ и } (x, \Delta) \in S \text{ следует } (3, \Delta) \in S \circ R.$$

□

ПРИМЕР 2.30. Пусть R и S — бинарные отношения на множестве положительных целых чисел, заданные в виде $S = \{(x, x+2) : x — \text{положительное целое число}\}$ и $R = \{(x, x^2) : x — \text{целое положительное число}\}$. Тогда $S \circ R = \{(x, x^2+2) : x — \text{положительное целое число}\}$ и $R \circ S = \{(x, (x+2)^2) : x — \text{положительное целое число}\}$. □

Степень отношения

Пусть R — отношение на множестве A . *Степенью* отношения R на множестве A называется его n -кратная композиция с самим собой. Обозначение:

$$R^n \stackrel{\text{Def}}{=} \underbrace{R \circ \dots \circ R}_{n \text{ раз}}.$$

Соответственно, $R^0 \stackrel{\text{Def}}{=} I$, $R^1 \stackrel{\text{Def}}{=} R$, $R^2 \stackrel{\text{Def}}{=} R \circ R$ и вообще $R^n \stackrel{\text{Def}}{=} R^{n-1} \circ R$.

ТЕОРЕМА Если некоторая пара (a, b) принадлежит какой-либо степени отношения R на множестве A мощности n , то эта пара принадлежит и некоторой степени R не выше $n - 1$:

$$R \subset A^2 \text{ \& } |A| = n \implies \forall a, b \in A \left(\exists k \left(aR^k b \right) \implies \exists k < n \left(aR^k b \right) \right).$$

Пусть $\rho \subseteq A \times A$, композиция $\rho \circ \rho$ обозначается иначе через ρ^2 , $\rho^2 \circ \rho$ через ρ^3 и так далее.

СЛЕДСТВИЕ $R \subset A^2 \text{ \& } |A| = n \implies \bigcup_{i=1}^{\infty} R^i = \bigcup_{i=1}^{n-1} R^i$.

Разные отношения

Пусть R есть отношение между A и B : $R \subset A \times B$. Введём следующие понятия:

Обратное отношение: $R^{-1} \stackrel{\text{Def}}{=} \{(a, b) \mid (b, a) \in R\} \subset B \times A$.

Дополнение отношения: $\bar{R} \stackrel{\text{Def}}{=} \{(a, b) \mid (a, b) \notin R\} \subset A \times B$.

Тождественное отношение: $I \stackrel{\text{Def}}{=} \{(a, a) \mid a \in A\} \subset A^2$.

Универсальное отношение: $U \stackrel{\text{Def}}{=} \{(a, b) \mid a \in A \text{ \& } b \in B\} = A \times B$.

ЗАМЕЧАНИЕ

График тождественного отношения на множестве A иногда называют *диагональю* в $A \times A$.

Утверждение. Пусть $\rho_1 \subseteq A \times C, \rho_2 \subseteq C \times B$. Тогда

$$(\rho_1 \circ \rho_2)^{-1} = \rho_2^{-1} \circ \rho_1^{-1}$$

Пусть $R = \{(1, r), (1, s), (3, s)\}$, тогда $R^{-1} = \{(r, 1), (s, 1), (s, 3)\}$. Пусть R — отношение $\{(x, y) : y \text{ является мужем } x\}$, тогда R^{-1} — отношение $\{(x, y) : y \text{ — жена } x\}$. Пусть R — отношение $\{(x, y) : y \text{ является родственником } x\}$ либо R — отношение $\{(x, y) : x^2 + y^2 = 4\}$, тогда $R^{-1} = R$.

Пример. Пусть $A = \{3, 8\}$, $B = \{a, b, c\}$, $\rho = \{(3, a), (3, c), (8, a)\}$. Тогда $\bar{\rho} = \{(3, b), (8, b), (8, c)\}$.

Пример. $A = \{3, 8\}$. Тогда $I_A = \{(3, 3), (8, 8)\}$.

Свойства отношений

Пусть $R \subset A^2$. Тогда отношение R называется

рефлексивным,	если $\forall a \in A (aRa)$;
антирефлексивным,	если $\forall a \in A (\neg aRa)$;
симметричным,	если $\forall a, b \in A (aRb \implies bRa)$;
антисимметричным,	если $\forall a, b \in A (aRb \ \& \ bRa \implies a = b)$;
транзитивным,	если $\forall a, b, c \in A (aRb \ \& \ bRc \implies aRc)$;
линейным,	если $\forall a, b \in A (a = b \vee aRb \vee bRa)$.

ЗАМЕЧАНИЕ

Иногда линейное отношение R называют *полным*. Такой термин является оправданным, поскольку для любых двух различных элементов a и b либо пара (a, b) , либо пара (b, a) принадлежит отношению R . Отношение, не обладающее свойством полноты, при этом вполне естественно называть *частичным*. Однако использование термина «полное отношение» может порождать терминологическую путаницу. Дело в том, что устойчивое словосочетание «вполне упорядоченное множество», рассматриваемое в подразделе 1.8.6, оказывается созвучным словосочетанию «множество с полным порядком», хотя эти словосочетания обозначают существенно различные объекты. Во избежание неоднозначности мы используем термин «линейное отношение» как антоним термина «частичное отношение».

ТЕОРЕМА Пусть $R \subset A \times A$ — отношение на A . Тогда:

1. R рефлексивно $\iff I \subset R$;
2. R симметрично $\iff R = R^{-1}$;
3. R транзитивно $\iff R \circ R \subset R$;
4. R антисимметрично $\iff R \cap R^{-1} = I$;
5. R антирефлексивно $\iff R \cap I = \emptyset$;
6. R линейно $\iff R \cup I \cup R^{-1} = U$.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО Используя определения свойств отношений, имеем:

$$[1. \iff] \forall a \in A (aRa) \iff \forall a \in A ((a, a) \in R) \iff I \subset R.$$

$$\begin{aligned} [2. \iff] \forall a, b \in A (aRb \implies bRa) &\iff \forall a, b \in A ((a, b) \in R \implies (b, a) \in R) \iff \\ &\iff \forall a, b \in A (((a, b) \in R \implies (b, a) \in R) \& ((b, a) \in R \implies (a, b) \in R)) \iff \\ &\iff \forall a, b \in A (((a, b) \in R \implies (a, b) \in R^{-1}) \& ((a, b) \in R^{-1} \implies (a, b) \in R)) \iff \\ &\iff R \subset R^{-1} \& R^{-1} \subset R \iff R = R^{-1}. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} [3. \iff] \forall a, b, c \in A (aRb \& bRc \implies aRc) &\iff \\ &\iff \forall a, b, c \in A ((a, b) \in R \& (b, c) \in R \implies (a, c) \in R) \iff \\ &\iff \forall a, c \in A (\exists b \in B ((a, b) \in R \& (b, c) \in R) \implies (a, c) \in R) \iff \\ &\iff \forall a, c \in A ((a, c) \in R \circ R \implies (a, c) \in R) \iff \\ &\iff \forall a, c \in A (aR \circ Rc \implies aRc) \iff R \circ R \subset R. \end{aligned}$$

$$[4. \implies] \text{От противного. } R \cap R^{-1} \neq I \implies \exists a \neq b (aRb \& aR^{-1}b) \implies \implies \exists a \neq b (aRb \& bRa).$$

$$[4. \impliedby] R \cap R^{-1} = I \implies (aRb \& aR^{-1}b \implies a = b) \implies (aRb \& bRa \implies a = b).$$

$$\begin{aligned} [5. \implies] \text{От противного. } R \cap I \neq \emptyset &\implies \\ \implies \exists a \in A (aRa \& aIa) &\iff \exists a \in A (aRa) \iff \neg \forall a \in A (\neg aRa). \end{aligned}$$

$$[5. \impliedby] R \cap I = \emptyset \implies \neg \exists a \in A (aRa) \implies \forall a \in A (\neg aRa).$$

$$\begin{aligned} [6. \iff] \forall a, b \in A (a = b \vee aRb \vee bRa) &\iff \\ &\iff \forall a, b \in A ((a, b) \in I \vee (a, b) \in R \vee (a, b) \in R^{-1}) \iff \\ &\iff U \subset I \cup R \cup R^{-1} \iff U = R \cup I \cup R^{-1}. \end{aligned}$$

□

ПРИМЕР 2.33. Пусть $A = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ и пусть отношение $R_1 \subseteq A \times A$ есть множество $R_1 = \{(1, 1), (2, 2), (3, 3), (4, 4), (5, 5), (6, 6), (1, 2), (1, 4), (2, 1), (2, 4), (3, 5), (5, 3), (4, 1), (4, 2)\}$. Отношение R_1 рефлексивно, т.к. для каждого $a \in A$, $(a, a) \in R_1$.

Рассмотрев все возможные случаи и показав, что в каждом из них из $(a, b) \in R_1$ следует $(b, a) \in R_1$, можно показать, что отношение R_1 является симметричным.

Случай	$(a, b) \in R_1$	(b, a)	$(b, a) \in R_1?$
1	(1, 2)	(2, 1)	Да
2	(1, 4)	(4, 1)	Да
3	(2, 1)	(1, 2)	Да
⋮	⋮	⋮	⋮

Можно также показать, что R_1 транзитивно, используя метод прямого перебора, как показано на примере следующей таблицы.

Случай	$(a, b) \in R_1$	$(b, c) \in R_1$	(a, c)	$(a, c) \in R_1?$
1	(1, 2)	(2, 1)	(1, 1)	Да
2	(1, 2)	(2, 2)	(1, 2)	Да
3	(1, 2)	(2, 4)	(1, 4)	Да
4	(1, 4)	(4, 1)	(1, 1)	Да
5	(1, 4)	(4, 2)	(1, 2)	Да
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$

Проанализировав каждый возможный случай, когда $(a, b) \in R_1$ и $(b, c) \in R_1$, получаем, что $(a, c) \in R_1$.

R_1 не является антисимметричным, поскольку $(1, 2) \in R_1$ и $(2, 1) \in R_1$, но $1 \neq 2$. $\square$

ПРИМЕР 2.34. Пусть $A = \{\square, \triangle, \bigcirc, \star\}$ и пусть $R_2 \subseteq A \times A$ определено в виде

$$R_2 = \{(\square, \square), (\square, \triangle), (\square, \star), (\triangle, \square), (\star, \square), (\star, \star), (\bigcirc, \star), (\bigcirc, \bigcirc)\}.$$

R_2 не является рефлексивным, т.к. $\triangle \in A$, но $(\triangle, \triangle) \notin R_2$. R_2 не является симметричным, поскольку $(\bigcirc, \star) \in R_2$, но $(\star, \bigcirc) \notin R_2$. R_2 не является антисимметричным, поскольку $(\triangle, \square) \in R_2$ и $(\square, \triangle) \in R_2$, но $\triangle \neq \square$. R_2 не является транзитивным, т.к. $(\triangle, \square) \in R_2$ и $(\square, \star) \in R_2$, но $(\triangle, \star) \notin R_2$. $\square$

ПРИМЕР 2.35. Пусть A — множество положительных целых чисел. Определим отношение R , задавая $(x, y) \in R$ условием: y кратно x . R рефлексивно, поскольку для каждого положительного целого числа n , $n = 1 \cdot n$ и $(n, n) \in R$. R не является симметричным, т.к. $(2, 4) \in R$, но $(4, 2) \notin R$; однако, R антисимметрично, т.к., если $(m, n) \in R$ и $(n, m) \in R$, тогда n кратно m и m кратно n , так что $m = n$. R транзитивно, потому что если $(m, n) \in R$ и $(n, p) \in R$, тогда n кратно m и p кратно n , так что p кратно m и $(m, p) \in R$. $\square$

Ядро отношения

Если $R \subset A \times B$ — отношение между множествами A и B , то композиция $R \circ R^{-1}$ называется **ядром** отношения R и обозначается $\ker R$. Другими словами,

$$a_1 \ker R a_2 \iff \exists b \in B (a_1 R b \ \& \ a_2 R b).$$

Ядро отношения R между A и B является отношением на A :

$$R \subset A \times B \implies \ker R \subset A^2.$$

Примеры

1. Пусть отношение N_1 «находиться на расстоянии не более 1» на множестве целых чисел определено следующим образом:

$$N_1 := \{(n, m) \mid |n - m| \leq 1\}.$$

Тогда ядром этого отношения является отношение N_2 «находиться на расстоянии не более 2»:

$$N_2 := \{(n, m) \mid |n - m| \leq 2\}.$$

2. Ядром отношения «быть знакомыми» является отношение «быть знакомыми или иметь общего знакомого».
3. Ядро отношения $\in$ между U и 2^U универсально: $\forall a, b \in U \ (\{a, b\} \in 2^U)$.
4. Ядро отношения $\subset$ на 2^U также универсально.
5. Рассмотрим отношение «тесного включения» на 2^U :

$$X \overset{+1}{\subset} Y \stackrel{\text{Def}}{=} X \subset Y \ \& \ |X| + 1 = |Y|.$$

Ядром отношения $\overset{+1}{\subset}$ является отношение «отличаться не более чем одним элементом»:

$$\ker \overset{+1}{\subset} = \{X, Y \in 2^U \mid |X| = |Y| \ \& \ |X \cap Y| \geq |X| - 1\}.$$

ЗАМЕЧАНИЕ

Термин «ядро» и обозначение $\ker$ используются также и для других объектов. Их не следует путать — из контекста обычно ясно, в каком смысле используется термин «ядро».

ТЕОРЕМА *Ядро любого отношения рефлексивно и симметрично на области определения:*

$$\forall R \subset A \times B \ (\forall a \in \text{Dom } R \ (a \ker R a) \ \& \ \forall a, b \in \text{Dom } R \ (a \ker R b \implies b \ker R a)).$$

Представление отношений в программах

Пусть R отношение на A , $R \subset A^2$ и $|A| = n$. Перенумеруем элементы множества A , $A = \{a_1, \dots, a_n\}$. Тогда отношение R можно представить *булевой матрицей* $\boxed{R} : \text{array } [1..n, 1..n] \text{ of } 0..1$, где $\forall i, j \in 1..n \ (\boxed{R}[i, j] = a_i R a_j)$.

ЗАМЕЧАНИЕ

Термин «булева матрица» означает, что элементы матрицы — булевские значения и операции над ними выполняются по соответствующим правилам (глава 3). В частности, если $\boxed{A}$ и $\boxed{B}$ — булевы матрицы, то операции на них определяются следующим образом:

транспонирование: $\boxed{A}^T[i, j] \stackrel{\text{Def}}{=} \boxed{A}[j, i];$

вычитание: $(\boxed{A} - \boxed{B})[i, j] \stackrel{\text{Def}}{=} \boxed{A}[i, j] \& (1 - \boxed{B}[i, j]);$

инвертирование: $\overline{\boxed{A}}[i, j] \stackrel{\text{Def}}{=} 1 - \boxed{A}[i, j];$

умножение: $(\boxed{A} \times \boxed{B})[i, j] \stackrel{\text{Def}}{=} \bigvee_{k=1}^n (\boxed{A}[i, k] \& \boxed{B}[k, j]);$

дизъюнкция: $(\boxed{R_1} \vee \boxed{R_2})[i, j] \stackrel{\text{Def}}{=} \boxed{R_1}[i, j] \vee \boxed{R_2}[i, j].$

В следующих утверждениях предполагается, что все рассматриваемые отношения определены на множестве A , причём $|A| = n$.

ТЕОРЕМА 1 $\boxed{R^{-1}} = \boxed{R}^T.$

В универсальное отношение U входят все пары элементов, поэтому все элементы матрицы универсального отношения $\boxed{U}$ равны 1.

ТЕОРЕМА 2 $\boxed{\bar{R}} = \boxed{U} - \boxed{R}.$

СЛЕДСТВИЕ $\boxed{\bar{R}} = \overline{\boxed{R}}.$

ТЕОРЕМА 3 $\boxed{R_1 \circ R_2} = \boxed{R_1} \times \boxed{R_2}.$

СЛЕДСТВИЕ $\boxed{R^k} = \boxed{R}^k.$

ТЕОРЕМА 4 $\boxed{R_1 \cup R_2} = \boxed{R_1} \vee \boxed{R_2}.$

ЗАМЕЧАНИЕ

Представление отношений с помощью булевых матриц — это только один из возможных способов представления отношений. Другие варианты рассматриваются при обсуждении представления графов в главе 7.

Замыкание отношений

Замыкание является весьма общим математическим понятием, рассмотрение конкретных вариантов которого начинается в этом разделе и продолжается в других главах книги. Неформально говоря, замкнутость означает, что многократное выполнение допустимых шагов не выводит за определённые границы. Например, предел сходящейся последовательности чисел из *замкнутого* интервала $[a, b]$ обязательно принадлежит этому интервалу, а предел сходящейся последовательности чисел из открытого (то есть *не замкнутого*) интервала (a, b) может лежать вне этого интервала. В некоторых случаях можно «расширить» незамкнутый объект так, чтобы он оказался замкнутым.

Транзитивное и рефлексивное замыкание

Пусть R и R' — отношения на множестве M . Отношение R' называется *замыканием* R относительно свойства C , если:

- 1) R' обладает свойством C : $C(R')$;
- 2) R' является подмножеством R : $R \subset R'$;
- 3) R' является наименьшим таким объектом: $C(R'') \ \& \ R \subset R'' \implies R' \subset R''$.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ Пусть R — бинарное отношение на множестве A . **Рефлексивное замыкание** R есть наименьшее рефлексивное отношение на A , содержащее R как подмножество. **Симметричное замыкание** R есть наименьшее симметричное отношение на A , содержащее R как подмножество. **Транзитивное замыкание** R есть наименьшее транзитивное отношение на A , содержащее R как подмножество.

ТЕОРЕМА Пусть R — отношение на множестве A и $I = \{x : x = (a, a) \text{ для некоторого } a \in A\}$. Тогда

- а) $R \cup I$ есть рефлексивное замыкание R ;
- б) $R \cup R^{-1}$ есть симметричное замыкание R ;
- в) если A — конечное множество, содержащее n элементов, то отношение $R \cup R^2 \cup R^3 \cup \dots \cup R^n$ есть транзитивное замыкание R .

Пусть R^+ — объединение положительных степеней R , а R^* — объединение отрицательных степеней R :

$$R^+ \stackrel{\text{Def}}{=} \bigcup_{i=1}^{\infty} R^i, \quad R^* \stackrel{\text{Def}}{=} \bigcup_{i=0}^{\infty} R^i.$$

ТЕОРЕМА R^+ — транзитивное замыкание R .

ТЕОРЕМА R^* — рефлексивное транзитивное замыкание R .

Вычислить транзитивное замыкание заданного отношения можно следующим образом:

$$R^+ = \bigcup_{i=1}^{\infty} R^i = \bigcup_{i=1}^{n-1} R^i \Rightarrow \boxed{R^+} = \bigvee_{i=1}^{n-1} \boxed{R^i} = \bigvee_{i=1}^{n-1} \boxed{R}^i.$$

Такое вычисление будет иметь сложность $O(n^4)$.

Одним из наглядных способов представления конечного антирефлексивного симметричного отношения является граф. В дальнейшем мы убедимся, что легко установить связь между конечными антирефлексивными симметричными отношениями и графами. Однако, помимо этого конкретного использования, графы получили самостоятельное развитие, и в настоящее время теория графов является одной из важных областей математики.

■ УПРАЖНЕНИЯ

1. Найдите область определения и множество значений отношений:

а) $\{(a, 1), (a, 2), (c, 1), (c, 2), (c, 4), (d, 5)\}$;

б) $\{(1, 2), (2, 4), (3, 6), (4, 8), \dots\}$;

в) $\{(x, y) : x, y \in R \text{ и } x = y^2\}$.

2. Найдите область определения и множество значений отношений:

а) $\{(a, 1), (a, 2), (a, 3), (a, 4), (a, 5), (a, 6)\}$;

б) $\{(x, y) : x, y \in I \text{ и } x^2 + y^2 \leq 16\}$;

в) $\{(x, y) : 0 \leq x, y \leq 10 \text{ и } x > 2y\}$.

3. Пусть $A = \{1, 2, 3, 4, 5\}$;

$B = \{6, 7, 8, 9\}$;

$C = \{10, 11, 12, 13\}$;

$D = \{\square, \triangle, \bigcirc, *\}$.

Пусть $R \subseteq A \times B$, $S \subseteq B \times C$ и $T \subseteq C \times D$ определены следующим образом

$R = \{(1, 7), (4, 6), (5, 6), (2, 8)\}$;

$S = \{(6, 10), (6, 11), (7, 10), (8, 13)\}$;

$T = \{(11, \triangle), (10, \triangle), (13, *), (12, \square), (13, \bigcirc)\}$.

Определите отношения:

а) R^{-1} и S^{-1} ;

б) $S \circ R$;

в) $S \circ S^{-1}$ и $S^{-1} \circ S$;

г) $R^{-1} \circ S^{-1}$;

д) $T \circ (S \circ R)$;

е) $T \circ S$;

ж) $(T \circ S) \circ R$.

4. Пусть $A = \{(b, a), (c, e), (d, i), (f, o)(g, u)\}$ и $B = \{(v, a), (w, e), (x, i), (y, o)(z, u)\}$.
- Опишите отношение A^{-1} .
 - Опишите отношение B^{-1} .
 - Опишите отношение $A^{-1} \circ B$.
 - Опишите отношение $B^{-1} \circ A$.
5. Пусть отношения $U, V \subseteq R \times R$ определены указанным ниже способом $U = \{(x, y) : y = x^2 + 5\}$ и $V = \{(x, y) : y = 3x\}$.
- Опишите отношение $U \circ V$.
 - Опишите отношение $V \circ U$.
 - Опишите отношение U^{-1} .
 - Опишите отношение V^{-1} .
 - Найдите область значений U .
6. Пусть $A = \{a, b, c, d, e\}$. Опишите наименьшее рефлексивное отношение на множестве A .
7. Пусть $A = \{a, b, c, d, e\}$ и $S = \{(a, a), (a, b), (b, c), (b, d), (c, e), (e, d), (c, b)\}$.
- Опишите наименьшее симметричное отношение на A , содержащее S .
 - Опишите наименьшее рефлексивное и симметричное отношение на A , содержащее S .
 - Опишите наибольшее симметричное отношение, содержащееся в S .
 - Опишите наименьшее транзитивное отношение на A , содержащее S .
8. Пусть $A = \{a, b, c, d, e\}$, а S, T, U и V — отношения на A , где
- $$S = \{(a, a), (a, b), (b, c), (b, d), (c, e), (e, d), (c, a)\};$$
- $$T = \{(a, b), (b, a), (b, c), (b, d), (e, e), (d, e), (c, b)\};$$
- $$U = \{(a, b), (a, a), (b, c), (b, b), (e, e), (b, a), (c, b), (c, c), (d, d), (a, c), (c, a)\};$$
- $$V = \{(a, b), (b, c), (b, b), (e, e), (b, a), (c, b), (d, d), (a, c), (c, a)\}.$$
- Какое из отношений является симметричным?
 - Какое из отношений является рефлексивным?
 - Какое из отношений является транзитивным?
 - Какое из отношений является антисимметричным?
9. Пусть $A = \{a, b, c, d, e\}$, а S, T, U и V — отношения на A , где
- $$S = \{(a, a), (a, b), (b, c), (b, d), (c, e), (e, d), (c, a)\};$$
- $$T = \{(a, b), (b, a), (b, c), (b, d), (e, e), (d, e), (c, b)\};$$
- $$U = \{(a, b), (a, a), (b, c), (b, b), (e, e), (b, a), (c, b), (c, c), (d, d), (a, c), (c, a)\};$$
- $$V = \{(a, b), (b, c), (b, b), (e, e), (b, a), (c, b), (d, d), (a, c), (c, a)\}.$$
- Опишите $U \cap V$.
 - Опишите $S \cup T$.
 - Опишите $U - T$.
 - Опишите $U \triangle S$.

Ответы

1. а) область значений = $\{1, 2, 4, 5\}$; область определения = $\{a, c, d\}$;
б) область значений = $\{2, 4, 6, \dots\}$; область определения = $\{1, 2, 3, \dots\}$;
в) область значений = R ; область определения = $\{x : x \in R \text{ и } x \geq 0\}$.
3. а) $R^{-1} = \{(7, 1), (6, 4), (6, 5), (8, 2)\}$,
 $S^{-1} = \{(10, 6), (11, 6), (10, 7), (13, 8)\}$;
б) $S \circ R = \{(1, 10), (4, 10), (4, 11), (5, 10), (5, 11), (2, 13)\}$;
в) $S \circ S^{-1} = \{(10, 10), (10, 11), (11, 10), (11, 11), (13, 13)\}$,
 $S^{-1} \circ S = \{(6, 6), (6, 7), (7, 6), (7, 7), (8, 8)\}$;
г) $R^{-1} \circ S^{-1} = \{(10, 4), (10, 5), (11, 4), (11, 5), (10, 1), (13, 2)\}$;
д) $T \circ (S \circ R) = \{(1, \Delta), (4, \Delta), (5, \Delta), (2, *), (2, \bigcirc)\}$;
е) $T \circ S = \{(6, \Delta), (7, \Delta), (8, *) (8, \bigcirc)\}$;
ж) $(T \circ S) \circ R = \{(1, \Delta), (4, \Delta), (5, \Delta), (2, *), (2, \bigcirc)\}$.
5. а) $\{(x, y) : y = 9x^2 + 5\}$;
б) $\{(x, y) : y = 3x^2 + 15\}$;
в) $\{(x, y) : y = \pm\sqrt{x-5}\}$;
г) $\{(x, y) : y = \frac{1}{3}x\}$;
д) $\{y : y \geq 5\}$.
7. а) $\{(a, a), (a, b), (b, a), (b, c), (c, b), (b, d), (d, b), (c, e), (e, c), (e, d), (d, e)\}$;
б) $\{(a, a), (a, b), (b, a), (b, c), (c, b), (b, d), (d, b), (c, e), (e, c), (e, d), (d, e), (b, b), (c, c), (d, d), (e, e)\}$;
в) $A \times A$;
г) $\{(a, a), (a, b), (b, c), (b, d), (c, e), (e, d), (c, b), (a, c), (a, d), (b, e), (b, b), (c, d), (c, c)\}$.
9. а) $U \cap V = \{(a, b), (b, c), (b, b), (e, e), (b, a), (c, b), (d, d), (a, c), (c, a)\}$;
б) $S \cup T = \{(a, a), (a, b), (b, c), (b, d), (c, e), (e, d), (c, a), (b, a), (e, e), (d, e), (c, b)\}$;
в) $U - T = \{(a, a), (b, b), (c, c), (d, d), (a, c), (c, a)\}$;
г) $U \Delta S = \{(b, b), (e, e), (b, a), (c, b), (c, c), (d, d), (a, c), (b, d), (c, e), (e, d)\}$